# Brannmark_JBC2010

Este documento resume los análisis que se hicieron en el servidor (88 núcleos, 15–16 de octubre de 2026) para responder a la segunda auditoría del manuscrito para Scientific Reports. Cada sección dice qué se hizo, por qué se hizo (qué objeción de un revisor responde) y qué salió para este sistema. Los archivos de resultados de este sistema están en las subcarpetas de esta carpeta; el resumen global y la verificación de Lean están en 00_General.

## Punto de partida: la selección del paper

| Subconjunto seleccionado | e_fit (mediana) | Admisible | Parámetros de calibración |
|---|---|---|---|
| k1f, km2 | 0.078 | sí | 3 |

Umbral de admisibilidad: e_fit ≤ τ = 0.43589.

## A5 · Conjunto fijo de escenarios y monotonía

Por qué. En la versión anterior, si la simulación con el subconjunto fallaba en un escenario, ese escenario se descartaba, de modo que cada subconjunto podía evaluarse con escenarios distintos. Además, el Teorema 2 (ningún subconjunto más pequeño sirve) necesita que la admisibilidad sea monótona, y eso no se había comprobado.

| Subconjunto con escenarios fijos | ¿Igual al original? | e_fit | Admisible | Pares anidados revisados | Violaciones de monotonía |
|---|---|---|---|---|---|
| k1f, km2 | sí | 0.078 | sí | 0 | 0 |

Qué significa. El subconjunto no cambia: la forma de tratar los escenarios que fallan no afectaba al resultado. No se encontró ninguna violación de monotonía entre los subconjuntos evaluados.

## A1 · Selección usando solo las salidas de entrenamiento

Por qué. Tu método elegía los parámetros mirando todas las salidas medidas, incluidas las condiciones que después se usan como prueba, mientras que los otros criterios elegían solo con las de entrenamiento. Para que la comparación sea justa, se repitió tu selección viendo solo las salidas de entrenamiento.

| Subconjunto (solo entrenamiento) | Filas usadas | e_fit | Admisible | ¿Igual al original? |
|---|---|---|---|---|
| k21, km2 | 17 | 0.109 | sí | no |

Ese subconjunto, evaluado sobre todas las salidas, es admisible a ±5 %: sí (e_fit 0.078); a ±20 %: sí. En datos reales, su $\chi^2/n$ de prueba es 0.19 veces el del subconjunto original.

## A3 y A4 · Admisibilidad de todos los criterios y controles nulos

Por qué. Para saber si pasar la prueba de admisibilidad tiene mérito, hay que ver qué pasa con subconjuntos sin selección: re-estimar solo la calibración (k = 0) y 20 subconjuntos aleatorios del mismo tamaño. También se evaluaron con la misma regla los otros criterios y el QR estándar (el QR anterior no era el algoritmo de la literatura).

| Criterio | Subconjunto | ±5 %: e_fit | ±5 % admisible | ±20 % admisible |
|---|---|---|---|---|
| Tu método (todas las salidas) | k1f, km2 | 0.078 | sí | sí |
| Brun (colinealidad) | k1f, k1a | 0.098 | sí | sí |
| Morris | k22, k3 | 0.105 | sí | sí |
| Perfil de verosimilitud | k_IRSiP_DosR, km2 | 0.088 | sí | sí |
| QR pivotado (versión anterior) | k1a, k_IRSiP_DosR | 0.116 | sí | sí |
| QR estándar (Golub–Klema–Stewart) | k1e, k1c | 0.097 | sí | sí |
| Tu método (solo entrenamiento) | k21, km2 | 0.078 | sí | sí |
| Solo calibración (k = 0) | (ninguno) | 0.159 | sí | sí |
| 20 subconjuntos aleatorios | 20 sorteos | 0.099 | 20 de 20 | 20 de 20 |

Cómo leerlo. Si los controles (solo calibración, aleatorios) también son admisibles, pasar la prueba tiene poco mérito en este sistema; si fallan y tu subconjunto pasa, la selección aporta algo real.

QR estándar eligió k1e, k1c (en común con tu subconjunto: 0); $\chi^2/n$ de prueba en datos reales: 1.76 frente a 5.96 del tuyo.

## A6 · Predicción sobre datos sintéticos con tres familias de verdades

Por qué. En la prueba sintética original las «verdades» se generaban con el mismo tipo de perturbación que usa tu método para decidir, lo que podía favorecerlo. Se repitió con otras dos familias: log-uniforme (cada parámetro multiplicado por un factor entre 0,5 y 2) y dispersa (el 15 % de los parámetros cambia ±50 %).

| Criterio | Uniforme ±20 % (20 semillas) | Log-uniforme (10 semillas) | Dispersa (10 semillas) |
|---|---|---|---|
| Tu método (todas las salidas) | 1/18 (6 %) | 0/10 (0 %) | 2/8 (25 %) |
| Tu método (solo entrenamiento) | 1/18 (6 %) | 0/10 (0 %) | 2/8 (25 %) |
| Brun (colinealidad) | 0/18 (0 %) | 0/10 (0 %) | 2/8 (25 %) |
| Morris | 0/18 (0 %) | 0/10 (0 %) | 0/8 (0 %) |
| Perfil de verosimilitud | 0/18 (0 %) | 0/10 (0 %) | 1/8 (12 %) |
| QR pivotado (versión anterior) | 0/18 (0 %) | 0/10 (0 %) | 0/8 (0 %) |
| QR estándar (Golub–Klema–Stewart) | 1/18 (6 %) | 0/10 (0 %) | 1/8 (12 %) |

Cada celda: casos (semillas) con señal mayor que el ruido en los que el subconjunto predice la verdad con error relativo ≤ τ. «—»: sin casos con señal o no evaluado.

## Identificabilidad de los parámetros seleccionados

Por qué. La identificabilidad se apoyaba en perfiles de verosimilitud (evidencia numérica) y en un teorema de Lean cuya hipótesis sobre el resto no lineal se había comprobado solo a lo largo del perfil, no en todo el conjunto que exige el teorema. Se hicieron tres refuerzos: (a) perfiles de los subconjuntos elegidos con entrenamiento; (b) perfiles densos (20 puntos por lado en vez de 10); (c) comprobación de la hipótesis en toda la región alrededor del óptimo (muestreo de 512 puntos y búsqueda del peor caso), para regiones de factor 10, 5, 3, 2 y 1,5, con los nuevos teoremas de Lean que solo piden la cota en la cola del perfil.

| Parámetro | Perfil original (10 puntos/lado) | Perfil denso (20 puntos/lado) | Hipótesis de Lean en la región: factor 10 / 5 / 3 / 2 / 1,5 |
|---|---|---|---|
| k1f | identificable | identificable | no / no / no / no / no |
| km2 | identificable | identificable | no / no / no / no / no |

«identificable»: el intervalo de confianza del 95 % del perfil queda acotado a ambos lados dentro del rango del estudio. «sí» en la última columna: las hipótesis del teorema de Lean (resto no lineal acotado en la cola del perfil, absoluto o relativo) se cumplen en toda la región de ese factor alrededor del óptimo, según el muestreo y la búsqueda del peor caso; es una comprobación numérica, no un certificado.

(a) Subconjunto elegido con entrenamiento: k21: identificable; km2: identificable.

## Condicionamiento: columnas centradas frente a longitud 1

Por qué. El código calcula κ y VIF con columnas centradas (matriz de correlación), mientras que el teorema de Lean sobre mínimos cuadrados usa columnas de longitud 1 sin centrar. Se calcularon las dos versiones para ver si el teorema se aplica.

| κ centrado | VIF centrado | κ longitud 1 | VIF longitud 1 | κ con calibración | ¿Aplica el teorema (≤ 10)? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 1.44 | 1.27 | 1.06 | 25.43 | sí |

## Archivos de esta carpeta

368 archivos. Subcarpetas: A1_seleccion_entrenamiento, A3_A4_criterios_20pc, A3_A4_criterios_5pc, A4_QR_estandar, A5_escenarios_fijos, A6_sintetico_dispersa, A6_sintetico_loguniforme, Condicionamiento, Identificabilidad_perfiles_densos, Identificabilidad_region_admisible, Identificabilidad_subconjunto_entrenamiento.